

# אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 2 – קבוצת עומר

## 1 העתקות ליניאריות

בסמסטר האחרון דיברנו על מרחבים וקטוריים ועל כפל מטריצות. בשבועות הקרובים נחקור כיצד נראות פונקציות בין מרחב וקטורי למרחב וקטורי, ונראה כיצד זה מתקשר לכפל מטריצות.

### 1.1 הגדרה – תזכורת

**הגדרה:** עבור שני מרחבים וקטוריים  $V, W$  מעל שדה  $\mathbb{F}$ , **העתקה ליניארית** מ- $V$  ל- $W$ , היא פונקציה  $T: V \rightarrow W$  המקיימת שלכל  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$  ולכל  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$  מתקיים

$$T\left(\underbrace{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2}_{\text{addition in } V}\right) = \underbrace{\alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 T(\mathbf{v}_2)}_{\text{Addition in } W}$$

בפרט, לכל  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$  מתקיים  $T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2)$  ולכל  $\mathbf{v} \in V$  ו- $\alpha \in \mathbb{F}$  מתקיים  $T(\alpha \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{v})$ .  
**מסקנות:** לכל העתקה ליניארית  $T: V \rightarrow W$  מתקיים:

$$1. T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$$

$$2. T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$$

$$3. \text{לכל } k \in \mathbb{N} \text{ ולכל } \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V \text{ ו-} \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F} \text{ מתקיים}$$

$$T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k) = \alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_k T(\mathbf{v}_k)$$

**דוגמאות:**

1. ההעתקה  $T: V \rightarrow W$  המקיימת שלכל  $\mathbf{v} \in V$ ,  $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$ , קרויה **העתקת האפס** והיא העתקה ליניארית.
2. ההעתקה  $T: V \rightarrow V$  (התחום והטווח שווים) המקיימת שלכל  $\mathbf{v} \in V$ ,  $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ , קרויה **העתקת הזהות** והיא העתקה ליניארית.

**תזכורת:** תהא  $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$  מטריצה,  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{F}^n$  ו- $\alpha \in \mathbb{F}$ , אזי:

$$1. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v}$$

$$2. A(\alpha \vec{u}) = \alpha A\vec{u}$$

**מסקנה:** פונקציית "כפל במטריצה" מקיימת את התנאים בהגדרת העתקה ליניארית.

**דוגמא מרכזית:** כל מטריצה  $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$  מגדירה העתקה ליניארית  $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$  ע"י

$$T_A(\vec{v}) = A \cdot \vec{v}$$

למעשה, אנחנו בקרוב נראה שכל העתקה ליניארית מ- $\mathbb{F}^n$  ל- $\mathbb{F}^m$  היא מהצורה הזאת עבור מטריצה יחידה  $A$ .

**אנטי דוגמה:** ההעתקה  $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$  המוגדרת  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^3 \\ y^3 \end{pmatrix}$  אינה העתקה ליניארית – היא אינה מקיימת אף לא אחד משני התנאים. זאת אפילו שהיא מקיימת את שתי המסקנות הראשונות של ההגדרה.

**מסקנה:** אם העתקה מקיימת את שתי התכונות בהגדרה, אז היא בהכרח מקיימת את המסקנות. אבל העתקה שמקיימת את המסקנות לא בהכרח מקיימת את התכונות בהגדרה.

## 1.2 דוגמאות להעתקות-ליניאריות

**שאלה:** הוכיחו או הפריכו, ההעתקה  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  המוגדרת על ידי  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x - z \\ 2x + y \end{pmatrix}$  היא העתקה-ליניארית.

**תשובה:** נראה זאת בידיים על ידי כך שנוכיח שההעתקה  $T$  עומדת בתנאי ההגדרה. בהינתן  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$  ו- $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$  מתקיים

$$\begin{aligned} T\left(\alpha_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}\right) &\stackrel{\text{Multiplication in } \mathbb{R}^3}{=} T\left(\begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 \\ \alpha_1 y_1 \\ \alpha_1 z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_2 x_2 \\ \alpha_2 y_2 \\ \alpha_2 z_2 \end{pmatrix}\right) \\ &\stackrel{\text{Addition in } \mathbb{R}^3}{=} T\left(\begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \\ \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \\ \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \end{pmatrix}\right) \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 - \alpha_1 z_1 - \alpha_2 z_2 \\ 2\alpha_1 x_1 + 2\alpha_2 x_2 + \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Addition in } \mathbb{R}^3}{=} \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 - \alpha_1 z_1 \\ 2\alpha_1 x_1 + \alpha_1 y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_2 x_2 - \alpha_2 z_2 \\ 2\alpha_2 x_2 + \alpha_2 y_2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Multiplication in } \mathbb{R}^3}{=} \alpha_1 \begin{pmatrix} x_1 - z_1 \\ 2x_1 + y_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} x_2 - z_2 \\ 2x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} \alpha_1 T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}\right) + \alpha_2 T\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

התנאי בהגדרת העתקה-ליניארית מתקיים ולכן  $T$  העתקה-ליניארית. לאחר שהוכחנו, נוכל לשים לב שלמעשה מדובר בהעתקה  $T_A$ , כלומר  $T_A(\vec{v}) = A\vec{v}$  כאשר  $A \in \mathbb{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$  שכן,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - z \\ 2x + y \end{pmatrix} \stackrel{\text{Definition of } T}{=} T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)$$

אנחנו יודעים שהעתקות המוגדרות באמצעות כפל במטריצה הן ליניאריות ולכן קיבלנו דרך חלופית להוכחת הליניאריות.

**הערה:** בהמשך הסמסטר נלמד שיטה למציאת מטריצה  $A$  כזו בהינתן העתקה-ליניארית  $T$ .

**שאלה:** הוכיחו או הפריכו,  $T: \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$  המוגדרת  $T(A) = \text{tr}(A)$  היא העתקה-ליניארית.

**תשובה:** כן, הוכחנו זאת בתרגול קודם.

**שאלה:** הוכיחו או הפריכו,  $T: \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$  המוגדרת על ידי  $T(A) = A^t$  היא העתקה-ליניארית.

**תשובה:** נראה זאת בידיים על ידי כך שנוכיח שההעתקה  $T$  עומדת בתנאי ההגדרה. בהינתן  $A_1, A_2 \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$  ו- $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$  מתקיים

$$T(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2) \stackrel{\text{def of } T}{=} (\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2)^t \stackrel{\text{properties of transpose}}{=} (\alpha_1 A_1)^t + (\alpha_2 A_2)^t \stackrel{\text{properties of transpose}}{=} \alpha_1 (A_1)^t + \alpha_2 (A_2)^t \stackrel{\text{def of } T}{=} \alpha_1 T(A_1) + \alpha_2 T(A_2)$$

**שאלה:** הוכיחו או הפריכו,  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  המוגדרת על ידי  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x + 3 \\ y + 1 \end{pmatrix}$  היא העתקה-ליניארית.

**תשובה:** נשתמש בהגדרה כדי למצוא דוגמה נגדית. יהיו  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ , מתקיים

$$\begin{aligned} T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &\stackrel{\text{Addition in } \mathbb{R}^2}{=} T\left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}\right) \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + 3 \\ y_1 + y_2 + 1 \end{pmatrix} \\ &\neq \begin{pmatrix} x_1 + 3 \\ y_1 + 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 + 3 \\ y_2 + 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + T\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

כל הצבה ל- $x_1, x_2, y_1, y_2$  תניב דוגמה נגדית (ודאו!). תכונת החיבוריות לא מתקיימת, לכן ההעתקה אינה ליניארית. אפשרות אחרת היא להפריך זאת שלא על ידי ההגדרה, אלא באמצעות המסקנות המיידיות הנובעות מההגדרה.  $T$  לא מעתיקה את וקטור האפס לוקטור האפס:

$$T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן אינה ליניארית. מסקנה מהתרגיל הזה היא שהוספת קבועים היא דבר "חשוד" בהקשר של העתקות-ליניאריות.

**שאלה:** הוכיחו או הפריכו כי  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת על ידי  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = x \cdot y$  היא העתקה-ליניארית.

**תשובה:** נפריך באמצעות ההגדרה. יהיו  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ , מתקיים

$$\begin{aligned} T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &\stackrel{\text{Addition in } \mathbb{R}^2}{=} T\left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}\right) \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} (x_1 + x_2) \cdot (y_1 + y_2) \\ &\neq x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 \\ &\stackrel{\text{Definition of } T}{=} T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + T\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

כל הצבה ל- $x_1, x_2, y_1, y_2$  בה  $x_1 y_2 + x_2 y_1 \neq 0$  היא דוגמה נגדית (ודאו!). תכונת החיבוריות לא מתקיימת, לכן ההעתקה אינה ליניארית.

אפשרות אחרת היא להפריך זאת שלא על ידי ההגדרה, אלא באמצעות המסקנות המיידיות הנובעות מההגדרה.  $T$  לא שולחת נגדי לנגדי:

$$T\left(-1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}\right) = x \cdot y \neq -x \cdot y$$

ולכן אינה ליניארית. מסקנה מהתרגיל הזה היא שכפל הוא דבר "חשוד" בהקשר של העתקות-ליניאריות. לא סתם הן קרויות ליניאריות.

## 2 גרעין ותמונה

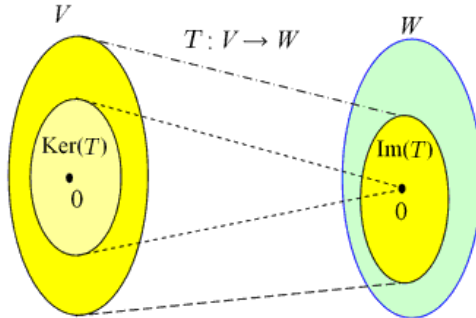
### 2.1 הגדרה – תזכורת

**הגדרה:** יהיו  $V, W$  מרחביס-וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$ . עבור העתקה-ליניארית  $T : V \rightarrow W$  נגדיר

1.  $\ker T = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\} \subseteq V$  – הגרעין של  $T$ .

2.  $T(V) = \text{Im}T = \{T(v) \mid v \in V\} \subseteq W$  – התמונה של  $T$ .

**משפט:** הגרעין של  $T$  הינו תת מרחב-וקטורי של  $V$  והתמונה היא תת מרחב-וקטורי של  $W$ .



**משפט:** יהיו  $V, W$  שני מרחבים-וקטוריים מעל  $\mathbb{F}$ . תהא  $T: V \rightarrow W$  העתקה-ליניארית והיו  $v_1, \dots, v_m \in V$  וקטורים שפורשים את  $V$ . אזי  $T(v_1), \dots, T(v_m) \in W$  פורשים את  $\text{Im}T$ .  
**טענה:** העתקה-ליניארית  $T: V \rightarrow W$  היא חד-חד-ערכית אם ורק אם  $\ker T = \{0\}$ ; היא על אם ורק אם  $\text{Im}T = W$ .

## 2.2 מציאת גרעין ותמונה של העתקות-ליניאריות

**שאלה:** מצאו את הגרעין והתמונה של ההעתקה-הליניארית  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת על ידי  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = 2x + y$ .

**פתרון:** נמצא את הגרעין

$$\begin{aligned} \ker T &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \vec{0} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y = -2x \right\} = \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

התמונה היא כל הווקטורים ב- $\mathbb{R}$  שיש להם מקור. יהא  $z \in \mathbb{R}$ , נשים לב ש- $\begin{pmatrix} 0 \\ z \end{pmatrix}$  הוא מקור שלו (כי  $T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ z \end{pmatrix}\right) = z$ ).

וקיבלנו שהתמונה היא כל  $\mathbb{R}$ , קרי,  $\text{Im}T = \mathbb{R}$ .

דרך אחרת לחישוב התמונה, הוכחנו בהרצאה שהתמונה היא תת-מרחב של הטווח. הטווח הוא  $\mathbb{R}$ , והתת-מרחבים היחידים שלו הם כולו או וקטור האפס. לכן, מספיק למצוא וקטור אחד בתמונה שאינו אפס ומכך ינבע שכל  $\mathbb{R}$  הוא התמונה.

**שאלה:** מצאו את הגרעין של ההעתקה הליניארית  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  המוגדרת ע"י  $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x - z \\ 2x + y \end{pmatrix}$ .

**פתרון:** ניזכר בתחילת התרגול אז מצאנו שמדובר בהעתקה  $T_A$ , כלומר  $T_A(\vec{v}) = A\vec{v}$ . לכן,  $T_A(\vec{v}) = \vec{0} \iff A\vec{v} = \vec{0}$ . מכאן שעלינו למצוא פתרונות למערכת ליניארית הומוגנית, ובמילים אחרות למצוא את **מרחב האפס של  $A$** , דבר שאנחנו כבר יודעים לעשות. נשתמש בתהליך גאוס-ז'ורדן

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

קיבלנו אינסוף פתרונות, מהצורה  $\left\{ \begin{pmatrix} t \\ -2t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$  ולכן

$$\ker T_A = \text{Nul}A = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid A\vec{v} = \vec{0} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצד שני, יהא  $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ , התמונה היא בדיוק כל הווקטורים מהצורה

$$A\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כלומר,  $\text{Im}T$  הינו לא אחר מאשר **מרחב העמודות של**  $A$ . נשים לב שהוא  $\mathbb{R}^2$  כולו, שכן הווקטור השני והשלישי בת"ל ולכן בסיס ל- $\mathbb{R}^2$ . הווקטור הראשון הוא צירוף-ליניארית שלהם, ולכן

$$\text{Im}T_A = \text{Col}A = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

כלומר,  $T$  על.

**טענה:**<sup>1</sup> תהא  $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$  ותהא  $T: \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$  המוגדרת באמצעות  $T(X) = AX$ . הוכיחו כי  $T$  העתקה-ליניארית, והוכיחו כי  $T$  חח"ע אם ורק אם  $A$  הפיכה.

**הערה:** זו אינה העתקה מסוג  $T_A$ , שכן פה אנחנו מכפילים את המטריצה  $A$  במטריצה אחרת, ולא בווקטור עמודה.

**הוכחה:** הוכחת ליניאריות נובעת מתכונות של כפל במטריצה. יהיו  $B_1, B_2 \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$  ו- $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{F}$ , מתקיים

$$T(\beta_1 B_1 + \beta_2 B_2) = A(\beta_1 B_1 + \beta_2 B_2) = \beta_1 AB_1 + \beta_2 AB_2 = \beta_1 T(B_1) + \beta_2 T(B_2)$$

בשביל הוכחת חח"ע, נזכר במשפט האומר שהעתקה-ליניארית  $T$  היא חח"ע אם ורק אם  $\ker T = \{0\}$ . נחשב את הגרעין של  $T$  ונוכיח שהוא כולל רק את מטריצת האפס. תהא  $B \in \ker T$ , אזי מהגדרה

$$0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})} = T(B) = AB$$

בכיוון הראשון נניח ש- $A$  הפיכה ונכפיל את אגף ימין ואגף שמאל ב- $A^{-1}$  משמאל, ונקבל  $0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})} = A^{-1}AB = B$  ולכן  $B$  חייבת להיות מטריצת האפס. בכיוון השני, בתרגיל הוכחתם שאם  $A$  לא הפיכה אזי קיימת  $B \neq 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$  כך ש- $AB = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$  ולכן  $\ker T \neq \{0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}\}$  ולכן  $T$  לא חח"ע.

### 3 העתקות-ליניאריות הפיכות

#### 3.1 הרכבת העתקות-ליניאריות

**הגדרה/טענה:** יהיו  $V, W, U$  מרחבים-וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$ . תהינה  $T: V \rightarrow W$  ו- $S: W \rightarrow U$  העתקות-ליניאריות. **ההרכבה** שלהן, המסומנת  $S \circ T$  היא העתקה-ליניארית מ- $V$  ל- $U$  המוגדרת

$$(S \circ T)(\mathbf{v}) = S(T(\mathbf{v}))$$

<sup>1</sup>מטעמי זמן, לא הספקנו לעבור על דוגמה זו בכיתה.

**דוגמה:** מצאו את  $S \circ T$  עבור  $S, T: \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5^2$  המוגדרות

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y+3x \\ 2x+4y \end{pmatrix}, \quad S\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y+x \\ 2x+2y \end{pmatrix}$$

**פתרון:**

$$S \circ T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = S\left(T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)\right) = S\left(\begin{pmatrix} y+3x \\ 2x+4y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} (2x+4y) + (y+3x) \\ 2(y+3x) + 2(2x+4y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**תהייה:** נשים לב שגם  $T$  וגם  $S$  הן העתקות-ליניאריות של כפל במטריצות  $M_2(\mathbb{Z}_5)$ . המטריצה המתאימה ל- $T$  היא  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$  והמטריצה המתאימה ל- $S$  היא  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ . נכפול ונקבל  $BA = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . האם יש קשר בין כפל של המטריצות המתאימה לבין המטריצה של ההרכבה?

### 3.2 חח"ע, על והפיכות

בדומה לפונקציות כלליות, גם על העתקות-ליניאריות ניתן להתייחס לתכונות כלליות העוסקות בתחום ובטווח. בהינתן  $V, W$  מרחבים-וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$ , ניתן לדבר על חד-חד-ערכיות ועל, באותו אופן כמו בפונקציות.

**הגדרה:** העתקה-ליניארית  $T: V \rightarrow W$  היא **חד-חד-ערכית** או **מונומורפיזם** אם לכל  $v_1, v_2 \in V$ ,

$$T(v_1) = T(v_2) \Rightarrow v_1 = v_2$$

**הגדרה:** העתקה-ליניארית  $T: V \rightarrow W$  היא **על** או **אפימורפיזם** אם לכל  $w \in W$  קיים  $v \in V$  כך ש- $T(v) = w$ . **הגדרה:** יהיו  $V, W$  מרחבים-וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$ . תהא  $T: V \rightarrow W$  העתקה-ליניארית. נאמר ש- $T$  **הפיכה** אם קיימת פונקציות  $S: W \rightarrow V$  כך ש- $T \circ S = Id_W$  ו- $S \circ T = Id_V$ .

**הגדרה:** באופן דומה, נאמר ש- $T$  **הפיכה** אם היא חד-חד-ערכית ועל.

**משפט:** אם  $T: V \rightarrow W$  הפיכה, אזי ההופכית שלה היא העתקה-ליניארית  $T^{-1}: W \rightarrow V$ .

**משפט:** יהיו  $V, W$  מרחבים-וקטוריים מעל שדה  $\mathbb{F}$ . תהא  $T: V \rightarrow W$  העתקה-ליניארית ויהיו  $v_1, \dots, v_m \in V$ .

1. פורשת לפורשת: אם  $\text{span}\{v_1, \dots, v_m\} = V$  אזי  $\text{span}\{T(v_1), \dots, T(v_m)\} = \text{Im}T$ .
2. בת"ל לבת"ל: אם  $\{v_1, \dots, v_m\}$  בת"ל ו- $T$  חד-חד-ערכית, אזי  $\{T(v_1), \dots, T(v_m)\}$  בת"ל.
3. בסיס לבסיס: אם  $\{v_1, \dots, v_m\}$  בסיס אזי  $T$  הפיכה אם ורק אם  $\{T(v_1), \dots, T(v_m)\}$  בסיס.

**טענה:** אם  $\{T(v_1), \dots, T(v_m)\}$  בת"ל אזי  $\{v_1, \dots, v_m\}$  בת"ל (גם כאשר  $T$  לא חד-חד-ערכית).

**תרגיל:** מצאו את התמונה של ההעתקה-הליניארית  $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$  המוגדרת על ידי  $T(p(x)) = (x+2)p(x)$ . **תשובה:** לפי משפט פורשת לפורשת, התמונה שווה לפרוש של תמונות קבוצה פורשת. נראה מהי התמונה של איברי הבסיס הסטנדרטי:

$$T(1) = x+2, \quad T(x) = x^2+2x, \quad T(x^2) = x^3+2x^2$$

ולכן

$$\text{Im}T = \text{Span}\{x+2, x^2+2x, x^3+2x^2\}$$

**תרגיל:** יהיו  $\{p_0(x), \dots, p_n(x)\}$  בסיס של  $\mathbb{F}_n[x]$ . הוכיחו כי  $\{p_0(x+1), \dots, p_n(x+1)\}$  בסיס של  $\mathbb{F}_n[x]$ . **הערה:** בהינתן פולינום  $p(x)$ , הפולינום  $p(x+1)$  הוא הפולינום המתקבל מהצבת  $x+1$  בפולינום. לדוגמה, אם  $p(x) = x^2+x+1$  אזי  $p(x+1) = (x+1)^2+(x+1)+1 = x^2+3x+3$ , או, אם  $q(x) = 7$  אזי  $q(x+1) = 7$  (שכן אין  $x$  להציב בו).

**פתרון:** ההוכחה ש- $\{p_0(x+1), \dots, p_n(x+1)\}$  פורשת או בת"ל היא לא פשוטה. לשמחתנו, אנחנו יכולים להשתמש במשפט הקודם – אם נבנה העתקה-ליניארית הפיכה שמעתיקה את הבסיס המקורי לקבוצה הזו, נקבל מהמשפט שהיא בסיס גם כן. נגדיר שתי העתקות-ליניאריות,  $T, S: \mathbb{F}_n[x] \rightarrow \mathbb{F}_n[x]$  כך שלכל  $p(x) \in \mathbb{F}_n[x]$  מוגדרות

$$T(p(x)) = p(x+1), \quad S(p(x)) = p(x-1)$$

נוכיח ש- $T$  העתקה-ליניארית. יהיו  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  ו- $p(x), q(x) \in \mathbb{F}_n[x]$

$$T(\alpha p(x) + \beta q(x)) \stackrel{\text{def of sum of polynomials}}{=} T((\alpha p + \beta q)(x)) = (\alpha p + \beta q)(x+1) \stackrel{\text{def of sum of polynomials}}{=} \alpha p(x+1) + \beta q(x+1) = \alpha T(p(x)) + \beta T(q(x))$$

כעת, נוכיח ש- $T$  הפיכה ו- $S$  היא ההופכית שלה, וכך נקבל על הדרך ש- $S$  העתקה-ליניארית גם כן. יהא  $p(x) \in \mathbb{F}_n[x]$  מתקיים

$$\begin{aligned} T(S(p(x))) &= T(p(x-1)) = p(x-1+1) = p(x) \\ S(T(p(x))) &= S(p(x+1)) = p(x+1-1) = p(x) \end{aligned}$$

קיבלנו ש- $S$  הופכית של  $T$ . לכן  $T$  הפיכה ו- $S$  ליניארית. כעת, לפי המשפט, אם  $T$  הפיכה ו- $\{p_0(x), \dots, p_n(x)\}$  בסיס, אזי  $\{T(p_0(x)), \dots, T(p_n(x))\}$  בסיס גם כן. מהגדרת  $T$ , נקבל ש- $\{p_0(x+1), \dots, p_n(x+1)\}$  בסיס.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| $T: V \rightarrow W$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| $T\left(\underbrace{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2}_{\text{addition in } V}\right) = \underbrace{\alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 T(\mathbf{v}_2)}_{\text{Addition in } W}$                                                                                                                                                                                                                                                                         | הגדרה            |
| $T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2) \quad \wedge \quad T(\alpha_1 \mathbf{v}_1) = \alpha_1 T(\mathbf{v}_1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | הגדרה שקולה      |
| <p>1. <math>T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W</math></p> <p>2. לכל <math>\mathbf{v} \in V</math> מתקיים <math>T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})</math></p> <p>3. לכל <math>k \in \mathbb{N}</math> ולכל <math>\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V</math> ו-<math>\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}</math> מתקיים</p> <p><math>T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k) = \alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_k T(\mathbf{v}_k)</math></p> | מסקנות מההגדרה   |
| <p>1. העתקת האפס: <math>\forall \mathbf{v} \in V T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W</math></p> <p>2. העתקת הזהות: <math>\forall \mathbf{v} \in V T(\mathbf{v}) = \vec{v}</math></p> <p>3. כפל במטריצה: <math>\exists A \in M_{m \times n}(\mathbb{F}) \forall \vec{v} \in V T_A(\vec{v}) = A\vec{v}</math></p>                                                                                                                                                              | דוגמאות מרכזיות: |

| תמונה                                                                                                                                  | גרעין                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Im}T$                                                                                                                           | $\ker T$                                                                                                                   | סימון                                                                                                                               |
| $T(V) = \text{Im}T = \{T(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\} \subseteq W$<br>קבוצת הווקטורים ב- $W$ שיש להם מקור                       | $\ker T = \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\} \subseteq V$<br>קבוצת הווקטורים הנשלחים ל- $\mathbf{0}_W$ | הגדרה                                                                                                                               |
| $W$                                                                                                                                    | $V$                                                                                                                        | מוכל ב-                                                                                                                             |
| $\text{Im}T = W$ אם ורק אם $T$ על                                                                                                      | $\ker T = \{\mathbf{0}_V\}$ אם ורק אם $T$ חח"ע                                                                             | הקשר לבדידה                                                                                                                         |
| אם $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ אזי<br>$\text{Im}T = \text{Span}\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ | -                                                                                                                          | טכניקות למצוא                                                                                                                       |
| $-\text{Im}T$ היא פרוש העמודות של $A$                                                                                                  | $\ker T$ הוא מרחב הפתרונות של המערכת<br>ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$                                                     | אם $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ וקיימת<br>מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$<br>שעבורה $T(\vec{v}) = A\vec{v}$ |